CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 6 — Probabilités conditionnelles

Première spécialité mathématiques

I — Vocabulaire des probabilités (rappels de seconde)

Exercice 01 — Décrire des événements

1.

$\Omega = \{1;2;\dots;24\}$: 24 issues, toutes de même probabilité. *tirage au hasard : équiprobabilité*

$A = \{4;8;12;16;20;24\}$ *multiples de 4 jusqu'à 24*

$B = \{6;12;18;24\}$ *multiples de 6*

$A \cap B = \{12;24\}$ *dans A* et *dans B*

$A \cup B = \{4;6;8;12;16;18;20;24\}$ *dans A* ou *dans B (ou les deux)*

2.

$$P(A) = \frac{6}{24} = \frac{1 \times \cancel{6}}{4 \times \cancel{6}}$$ *nombre d'issues de A sur 24*

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(B) = \frac{4}{24} = \frac{1 \times \cancel{4}}{6 \times \cancel{4}}$$

$$P(B) = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$ *2 issues*

3.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ *formule de la réunion*

$$P(A \cup B) = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2} - \frac{1}{12}$$ *même dénominateur 12*

$$P(A \cup B) = \frac{3+2-1}{12} = \frac{4}{12}$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3}$$

En comptant : $A \cup B$ a 8 issues, et $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$. *on retrouve le même résultat*

→ *On retire $P(A \cap B)$ parce que 12 et 24 sont comptés deux fois dans $P(A) + P(B)$.*

4.

$\overline{A}$: « le nombre n'est pas un multiple de 4 ». *contraire : toutes les issues hors de A*

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ *probabilité du contraire*

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Exercice 02 — Avec les formules

1.

$S \cap M$: « l'élève pratique un sport en club *et* joue d'un instrument ». *« et » : intersection*

$S \cup M$: « l'élève pratique un sport en club *ou* joue d'un instrument (ou les deux) », c'est-à-dire au moins l'une des deux activités. *« ou » : réunion*

2.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$P(S \cup M) = P(S) + P(M) - P(S \cap M)$ *formule de la réunion*
$P(S \cup M) = 0{,}45 + 0{,}3 - 0{,}15$
$P(S \cup M) = 0{,}6$

3.

« Ni sport en club ni musique » est le contraire de « au moins l'une des deux activités », donc de $S \cup M$. $\overline{S \cup M}$
$P(\overline{S \cup M}) = 1 - P(S \cup M)$ *probabilité du contraire*
$P(\overline{S \cup M}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$

Exercice 03 — Retrouver une probabilité

a)

On part de la formule de la réunion et on isole $P(B)$. *trois des quatre nombres sont connus*

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ *formule de la réunion*
$0{,}7 = 0{,}4 + P(B) - 0{,}1$ *on remplace*
$0{,}7 = 0{,}3 + P(B)$
$P(B) = 0{,}4$ *on retire 0,3*
$P(\overline{B}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$ *probabilité du contraire*

b)

$P(A) = 1 - P(\overline{A})$ *probabilité du contraire*
$P(A) = 1 - 0{,}35 = 0{,}65$
$P(B) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$
$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$ *formule de la réunion, $P(A \cap B)$ isolée*
$P(A \cap B) = 0{,}65 + 0{,}5 - 0{,}8$
$P(A \cap B) = 0{,}35$

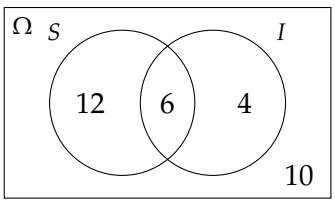
c)

A et B sont incompatibles : $A \cap B = \varnothing$, donc $P(A \cap B) = 0$. *ils ne peuvent pas se produire ensemble*
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ *événements incompatibles*
$P(A \cup B) = 0{,}2 + 0{,}45 = 0{,}65$

Exercice 04 — Deux activités dans une classe

1.

On note S : « l'élève pratique un sport » et I : « il joue d'un instrument ».
On commence par l'intersection : 6 élèves font les deux.
Sport seulement : $18 - 6 = 12$; instrument seulement : $10 - 6 = 4$.
Aucune des deux : $32 - (12 + 6 + 4) = 10$.



2.

« Au moins l'une des deux » : $S \cup I$, soit $12 + 6 + 4 = 22$ élèves. *on additionne les trois zones des cercles*

$P(S \cup I) = \dfrac{22}{32} = \dfrac{11 \times \cancel{2}}{16 \times \cancel{2}}$ *22 élèves sur 32*

$P(S \cup I) = \dfrac{11}{16}$

3.

$P(\overline{S \cup I}) = \dfrac{10}{32} = \dfrac{5}{16}$ *la zone hors des cercles*

On retrouve $1 - \dfrac{11}{16} = \dfrac{5}{16}$. *« aucune » est le contraire de « au moins une »*

4.

« Exactement une » : sport seulement ou instrument seulement, soit $12 + 4 = 16$ élèves. *on exclut les 6 élèves qui font les deux*

$P(\text{exactement une}) = \dfrac{16}{32} = \dfrac{1}{2}$

II — Probabilités conditionnelles et tableaux

Exercice 05 — Calculer dans un tableau

1.

$P(J) = \dfrac{150}{300} = \dfrac{1}{2}$ *total de la ligne « moins de 30 ans » sur 300*

$P(V) = \dfrac{90}{300} = \dfrac{3}{10}$ *total de la colonne « Vélo »*

$P(J \cap V) = \dfrac{60}{300} = \dfrac{1}{5}$ *case à la croisée de la ligne et de la colonne*

2.

On sait que le salarié a moins de 30 ans : on cherche $P_J(V)$, et on ne regarde que la ligne « moins de 30 ans » (150 salariés). *la condition réduit l'univers*

$P_J(V) = \dfrac{60}{150} = \dfrac{2 \times \cancel{30}}{5 \times \cancel{30}}$ *60 cyclistes parmi les 150 moins de 30 ans*

$P_J(V) = \dfrac{2}{5}$

3.

On sait qu'il vient à vélo : on cherche $P_V(J)$, dans la colonne « Vélo » (90 salariés). *on change de condition*

$P_V(J) = \dfrac{60}{90} = \dfrac{2 \times \cancel{30}}{3 \times \cancel{30}}$

$P_V(J) = \dfrac{2}{3}$

$\rightarrow P_J(V) \neq P_V(J)$ *: l'ordre compte. Les deux probabilités ont le même numérateur (60), mais pas le même dénominateur.*

Exercice 06 — Compléter le tableau d'abord

1.

On place les données (400 ; 220 ; 260 ; 140), puis on complète par différences (en couleur) : hommes $400 - 220 = 180$; hommes reçus $260 - 140 = 120$; femmes échouées $220 - 140 = 80$; hommes échoués $180 - 120 = 60$; échecs $400 - 260 = 140$. *chaque total est la somme de sa ligne ou de sa colonne*

	R (reçu)	$\overline{R}$ (échec)	Total
F (femme)	140	80	220
$\overline{F}$ (homme)	120	60	180
Total	260	140	400

2.

$P(\overline{F} \cap R) = \dfrac{120}{400} = \dfrac{3}{10}$ *hommes reçus sur 400*

$P(F \cap \overline{R}) = \dfrac{80}{400} = \dfrac{1}{5}$ *femmes échouées*

$P(\overline{R}) = \dfrac{140}{400} = \dfrac{7}{20}$ *total des échecs*

3.

$P_{\overline{F}}(R) = \dfrac{120}{180} = \dfrac{2 \times \cancel{60}}{3 \times \cancel{60}}$ *parmi les 180 hommes, 120 reçus*

$P_{\overline{F}}(R) = \dfrac{2}{3}$

4.

$P_{\overline{R}}(F) = \dfrac{80}{140} = \dfrac{4 \times \cancel{20}}{7 \times \cancel{20}}$ *parmi les 140 échecs, 80 femmes*

$P_{\overline{R}}(F) = \dfrac{4}{7}$

Exercice 07 — Trois colonnes

1.

$P(\text{policier}) = \dfrac{80}{200} = \dfrac{2}{5}$ *total de la colonne « Policier » sur 200*

2.

On sait que l'élève est en première : on ne regarde que la ligne « Première » (100 élèves). *probabilité conditionnelle*

$P_{\text{première}}(\text{policier}) = \dfrac{50}{100} = \dfrac{1}{2}$

3.

$P_{\text{science-fiction}}(\text{seconde}) = \dfrac{30}{60} = \dfrac{1}{2}$ *colonne « Science-fiction » : 30 secondes sur 60*

4.

« Parmi les élèves qui préfèrent les comédies » : colonne « Comédie », 60 élèves, dont 40 en seconde ; $\dfrac{40}{60} = \dfrac{2}{3}$. *on calcule $P_{\text{comédie}}(\text{seconde})$*

L'affirmation est vraie. *on conclut*

Exercice 08 — Des pourcentages au tableau

1.

Site : 60 % de 2 000, soit 1 200 commandes ; application : 800. *on transforme chaque pourcentage en effectif*
Renvoyées : 5 % de 1 200, soit 60 ; 3 % de 800, soit 24.

	R (renvoyée)	$\overline{R}$	Total
W (site)	60	1 140	1 200
$\overline{W}$ (application)	24	776	800
Total	84	1 916	2 000

→ *5 % porte sur les commandes passées sur le site, pas sur les 2 000 : c'est une proportion « parmi », donc une probabilité conditionnelle, $P_W(R) = 0{,}05$.*

2.

$P(R) = \dfrac{84}{2\,000} = 0{,}042$ *total de la colonne R*

3.

$P_R(W) = \dfrac{60}{84} = \dfrac{5 \times \cancel{12}}{7 \times \cancel{12}}$ *parmi les 84 renvoyées, 60 du site*

$P_R(W) = \dfrac{5}{7}$

III — Formule des probabilités conditionnelles

Exercice 09 — Traduire, puis calculer

1.

$P(I) = 0{,}3$ « 30 % *des élèves* » : *sur tout le lycée*

$P(I \cap S) = 0{,}12$ « *internes* et *inscrits* »

$P_{\overline{I}}(S) = 0{,}25$ « parmi *les élèves qui ne sont pas internes* »

2.

$P_I(S) = \dfrac{P(I \cap S)}{P(I)}$ *formule des probabilités conditionnelles*

$P_I(S) = \dfrac{0{,}12}{0{,}3}$

$P_I(S) = 0{,}4$

40 % des internes sont inscrits à l'association sportive. *on interprète : « parmi les internes »*

3.

On cherche $P(\overline{I} \cap S)$, avec $P(\overline{I}) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$. « *pas interne* et *inscrit* »

$P(\overline{I} \cap S) = P(\overline{I}) \times P_{\overline{I}}(S)$ *la formule, écrite avec un produit*

$P(\overline{I} \cap S) = 0{,}7 \times 0{,}25$

$P(\overline{I} \cap S) = 0{,}175$

Exercice 10 — Appliquer la formule

a)

$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ *on divise par la probabilité de la condition*

$P_A(B) = \dfrac{0{,}1}{0{,}5} = 0{,}2$

$P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ *la condition est maintenant B*

$P_B(A) = \dfrac{0{,}1}{0{,}4} = 0{,}25$

b)

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ *la formule, écrite avec un produit*

$P(A \cap B) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$

$P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$ *contraire, sous la même condition A*

$P_A(\overline{B}) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$

c)

$P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$P_B(A) = \dfrac{0{,}05}{0{,}25} = 0{,}2$

$P_B(\overline{A}) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$ *contraire, sous la condition B*

d)

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P_A(B) = \frac{1}{12} \div \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \times 3 \qquad \textit{diviser par } \frac{1}{3}\textit{, c'est multiplier par 3}$$

$$P_A(B) = \frac{3}{12} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3}$$

$$P_A(B) = \frac{1}{4}$$

e)

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) \qquad \textit{la condition } A \textit{ est connue}$$

$$P(A \cap B) = 0{,}3 \times 0{,}8 = 0{,}24$$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \textit{on écrit la formule avec la condition } B$$

$$0{,}6 = \frac{0{,}24}{P(B)} \qquad \textit{on remplace}$$

$$P(B) = \frac{0{,}24}{0{,}6} = 0{,}4 \qquad \textit{on isole } P(B)$$

Exercice 11 — « Et » ou « parmi » ?

1.

$P(F) = 0{,}35$ *a) sur tous les inscrits*

$P_F(L) = 0{,}4$ *b) « parmi ceux qui empruntent des films »*

$P(F \cap L) = 0{,}14$ *c) « des films et des livres »*

$P_{\overline{F}}(L) = 0{,}5$ *d) « un sur deux qui n'emprunte pas de films »*

2.

$$P(F \cap L) = P(F) \times P_F(L) \qquad \textit{la formule, écrite avec un produit}$$

$$P(F \cap L) = 0{,}35 \times 0{,}4$$

$$P(F \cap L) = 0{,}14$$

On retrouve bien la donnée c). *les données sont cohérentes*

3.

On cherche $P(\overline{F} \cap L)$, avec $P(\overline{F}) = 1 - 0{,}35 = 0{,}65$. *« pas de films mais des livres »*

$$P(\overline{F} \cap L) = P(\overline{F}) \times P_{\overline{F}}(L)$$

$$P(\overline{F} \cap L) = 0{,}65 \times 0{,}5 = 0{,}325$$

Exercice 12 — Vrai ou faux

1.

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P_A(B) = \frac{0{,}2}{0{,}4} = 0{,}5$$

L'affirmation est vraie.

2.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P_B(A) = \frac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$$

$0{,}4 \neq 0{,}5$: l'affirmation est fausse. *même numérateur, dénominateurs différents*

3.

$P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$ *contraire, sous la condition A*

$P_A(\overline{B}) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$

L'affirmation est vraie.

4.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ *formule de la réunion*

$P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}7$

$0{,}7 \neq 0{,}9$: l'affirmation est fausse. *0,9 oublie de retirer $P(A \cap B)$*

IV — Arbres pondérés

Exercice 13 — Compléter un arbre

1.

$P(A) = 0{,}4$ *première branche : probabilité de A*

$P_A(B) = 0{,}7$ *branche partant de A : condition A*

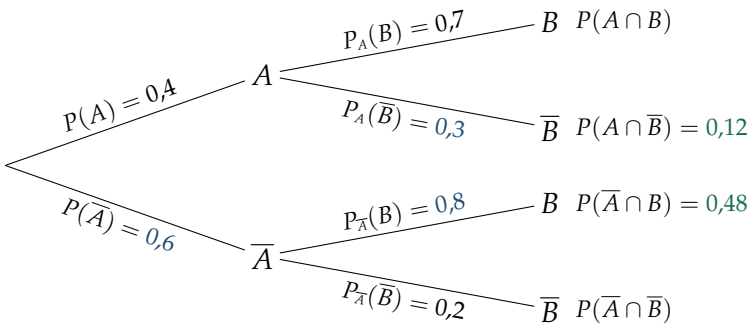
$P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}2$ *branche de $\overline{A}$ vers $\overline{B}$*

2.

Règle du nœud : la somme des branches qui partent d'un même nœud vaut 1.

$P(\overline{A}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$;
$P_A(\overline{B}) = 1 - 0{,}7 = 0{,}3$;
$P_{\overline{A}}(B) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$.

En couleur : complété.



3.

$P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P_A(\overline{B})$ *règle du chemin : on multiplie le long des branches*

$P(A \cap \overline{B}) = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$

$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$

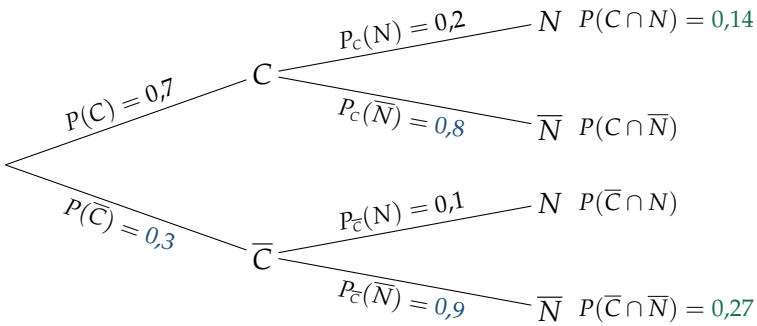
$P(\overline{A} \cap B) = 0{,}6 \times 0{,}8 = 0{,}48$

Exercice 14 — Construire un arbre

1.

$P(C) = 0{,}7$ (« 70 % des trajets ») ;
$P_C(N) = 0{,}2$ (« parmi les trajets courts ») ;
$P_{\overline{C}}(N) = 0{,}1$ (« parmi les autres »).

En couleur : les compléments à 1 (règle du nœud).



2.

$P(C \cap N) = P(C) \times P_C(N)$ *règle du chemin*

$P(C \cap N) = 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}14$

14 % des trajets réservés sont des trajets courts annulés. *on interprète : « et », sur tous les trajets*

3.

$P(\overline{C} \cap \overline{N}) = P(\overline{C}) \times P_{\overline{C}}(\overline{N})$ *règle du chemin*

$P(\overline{C} \cap \overline{N}) = 0{,}3 \times 0{,}9 = 0{,}27$

27 % des trajets réservés ne sont pas courts et ne sont pas annulés. *on interprète*

Exercice 15 — Une branche par la formule

1.

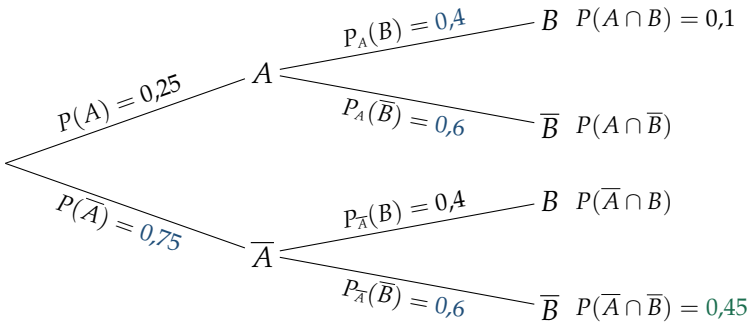
$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ *formule des probabilités conditionnelles*

$P_A(B) = \dfrac{0{,}1}{0{,}25} = 0{,}4$

2.

$P(\overline{A}) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$;
$P_A(\overline{B}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$;
$P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$.

En couleur : trouvé par le calcul ou par la règle du nœud.



3.

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(\overline{B})$ *règle du chemin*

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}75 \times 0{,}6 = 0{,}45$

Exercice 16 — Trouver l'erreur

1.

L'élève a écrit 0,18 sur la branche de C vers A. Or « 18 % des animaux sont des chiens adoptés » donne $P(C \cap A) = 0{,}18$: c'est une intersection, sur tous les animaux, pas une probabilité « parmi les chiens ». *sur une branche du second niveau : toujours une probabilité conditionnelle*

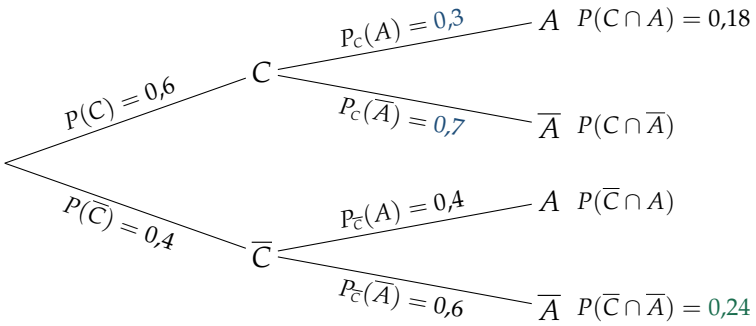
2.

$P_C(A) = \dfrac{P(C \cap A)}{P(C)}$ *formule des probabilités conditionnelles*

$P_C(A) = \dfrac{0{,}18}{0{,}6} = 0{,}3$

$P_C(\overline{A}) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$;
$P_{\overline{C}}(A) = 0{,}4$ (« parmi les chats ») et
$P_{\overline{C}}(\overline{A}) = 0{,}6$: cette partie de l'arbre était juste.

En couleur : corrigé.



3.

« Un chat qui n'est pas adopté dans le mois » : $\overline{C} \cap \overline{A}$.

$P(\overline{C} \cap \overline{A}) = P(\overline{C}) \times P_{\overline{C}}(\overline{A})$ *règle du chemin*

$P(\overline{C} \cap \overline{A}) = 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24$

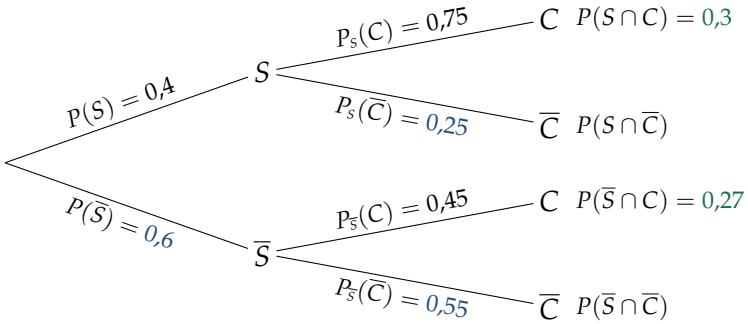
V — Formule des probabilités totales

Exercice 17 — Calculer $P(C)$, puis une probabilité inversée

1.

$P(S) = 0{,}4$;
$P_S(C) = 0{,}75$ (« parmi ceux qui viennent en semaine ») ;
$P_{\overline{S}}(C) = 0{,}45$ (« parmi les autres »).

En couleur : les compléments à 1 (règle du nœud).



2.

$P(C) = P(S \cap C) + P(\overline{S} \cap C)$ *deux chemins mènent à C*

$P(C) = 0{,}4 \times 0{,}75 + 0{,}6 \times 0{,}45$ *règle du chemin sur chacun*

$P(C) = 0{,}3 + 0{,}27$

$P(C) = 0{,}57$

3.

On cherche $P_C(S)$: on *sait* que l'adhérent prend un cours collectif. *probabilité « inversée » : pas sur l'arbre*

$P_C(S) = \dfrac{P(S \cap C)}{P(C)}$ *formule des probabilités conditionnelles*

$P_C(S) = \dfrac{0{,}3}{0{,}57} = \dfrac{30}{57}$ *on multiplie en haut et en bas par 100*

$P_C(S) = \dfrac{10 \times \cancel{3}}{19 \times \cancel{3}}$

$P_C(S) = \dfrac{10}{19}$

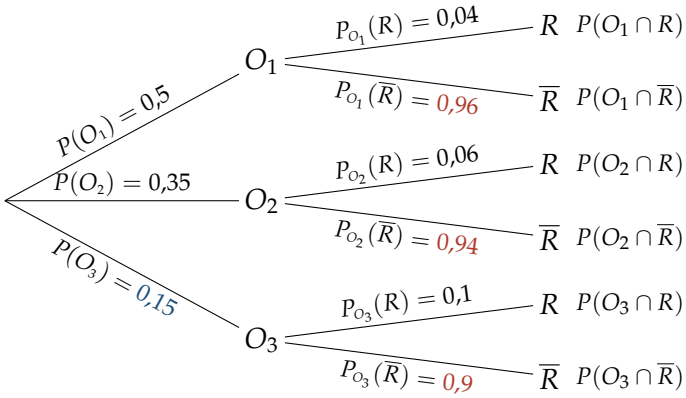
$\dfrac{10}{19} \simeq 0{,}53$: environ 53 % des adhérents qui prennent un cours collectif viennent en semaine. *on interprète*

Exercice 18 — Trois offres

1.

Trois branches au premier niveau : 0,5 ; 0,35 et $1 - 0{,}5 - 0{,}35 = 0{,}15$ (règle du nœud).

Au second niveau, les taux de résiliation, puis leurs compléments à 1, en couleur.



2.

$P(R) = P(O_1 \cap R) + P(O_2 \cap R) + P(O_3 \cap R)$ *trois chemins mènent à R*

$P(R) = 0{,}5 \times 0{,}04 + 0{,}35 \times 0{,}06 + 0{,}15 \times 0{,}1$ *règle du chemin*

$P(R) = 0{,}02 + 0{,}021 + 0{,}015$

$P(R) = 0{,}056$

3.

$P_R(O_3) = \dfrac{P(O_3 \cap R)}{P(R)}$ *probabilité inversée*

$P_R(O_3) = \dfrac{0{,}015}{0{,}056} = \dfrac{15}{56}$ *on multiplie par 1 000 ; $15 = 3 \times 5$ et $56 = 2^3 \times 7$: irréductible*

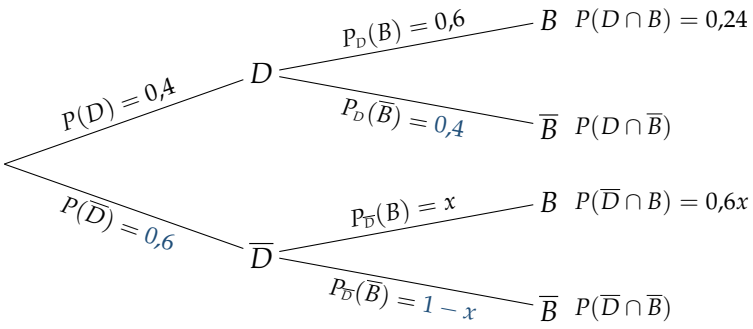
$\dfrac{15}{56} \simeq 0{,}27$: environ 27 % des clients qui résilient ont l'offre O_3, alors qu'elle ne concerne que 15 % des clients. *on interprète*

Exercice 19 — Une probabilité inconnue

1.

$P(D) = 0{,}4$ et $P_D(B) = 0{,}6$;
$P_{\overline{D}}(B) = x$, la probabilité inconnue.

En couleur : les compléments à 1 (règle du nœud), dont $1 - x$.



2.

51 % des élèves prennent le bus : $P(B) = 0{,}51$. On écrit $P(B)$ avec la formule des probabilités totales. *deux chemins mènent à B*

$P(B) = P(D \cap B) + P(\overline{D} \cap B)$ *probabilités totales*

$P(B) = 0{,}4 \times 0{,}6 + 0{,}6 \times x$ *règle du chemin*

$P(B) = 0{,}24 + 0{,}6x$

Comme $P(B) = 0{,}51$: $0{,}6x + 0{,}24 = 0{,}51$. *c'est l'égalité demandée*

3.

$0{,}6x + 0{,}24 = 0{,}51$ *on recopie l'équation*

$0{,}6x = 0{,}27$ *on retire 0,24*

$x = \dfrac{0{,}27}{0{,}6}$ *on divise par 0,6*

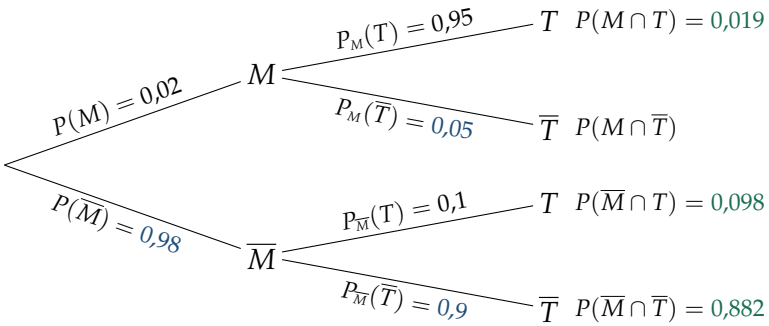
$x = 0{,}45$

$P_{\overline{D}}(B) = 0{,}45$: 45 % des élèves qui ne sont pas demi-pensionnaires prennent le bus. *on interprète x : « parmi »*

Exercice 20 — Un test de dépistage

1.

$P(M) = 0{,}02$;
$P_M(T) = 0{,}95$ (« positif pour 95 % des malades ») ;
$P_{\overline{M}}(T) = 0{,}1$.
En couleur : les compléments à 1.



2.

$P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T)$ *deux chemins mènent à T*

$P(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 + 0{,}98 \times 0{,}1$ *règle du chemin*

$P(T) = 0{,}019 + 0{,}098$

$P(T) = 0{,}117$

3.

$P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)}$ *probabilité inversée*

$P_T(M) = \dfrac{0{,}019}{0{,}117}$

$P_T(M) \simeq 0{,}16$ *à la calculatrice, arrondi au centième*

Seulement 16 % environ des personnes testées positives sont malades. Surprenant pour un test « fiable à 95 % » : la maladie est rare, et les 10 % de faux positifs portent sur 98 % de la population. *0,098 de faux positifs contre 0,019 de vrais*

4.

$P(\overline{T}) = 1 - 0{,}117 = 0{,}883$ *probabilité du contraire*

$P(\overline{M} \cap \overline{T}) = 0{,}98 \times 0{,}9 = 0{,}882$ *règle du chemin*

$P_{\overline{T}}(\overline{M}) = \dfrac{P(\overline{M} \cap \overline{T})}{P(\overline{T})}$ *probabilité inversée*

$P_{\overline{T}}(\overline{M}) = \dfrac{0{,}882}{0{,}883}$

$P_{\overline{T}}(\overline{M}) \simeq 0{,}999$ *arrondi au millième*

Une personne testée négative n'est presque sûrement pas malade : un test négatif est rassurant. *on interprète*

VI — Événements indépendants

Exercice 21 — Indépendants ou non ?

1.

$$P(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \qquad A = \{2;4;6;8\}$$

$$P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \qquad B = \{1;2;3;4\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \qquad A \cap B = \{2;4\}$$

$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ *on compare avec $P(A \cap B)$*

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$: A et B sont indépendants. *on conclut*

2. a)

$P(B) = 0{,}3 \times 0{,}6 + 0{,}7 \times 0{,}6$ *probabilités totales*

$P(B) = 0{,}18 + 0{,}42 = 0{,}6$

$P_A(B) = 0{,}6$ et $P(B) = 0{,}6$: $P_A(B) = P(B)$, donc A et B sont indépendants. *savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B*

→ *On le voit directement sur l'arbre : B a la même probabilité, 0,6, après A et après $\overline{A}$.*

2. b)

$P(B) = 0{,}5 \times 0{,}2 + 0{,}5 \times 0{,}4$ *probabilités totales*

$P(B) = 0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3$

$P_A(B) = 0{,}2$ et $P(B) = 0{,}3$: $P_A(B) \neq P(B)$, donc A et B ne sont pas indépendants. *on lit $P_A(B)$ sur l'arbre*

Exercice 22 — Retrouver $P(F)$

1.

$P(A \cap F) = P(A) \times P(F)$ *A et F sont indépendants*

$P(A \cap F) = 0{,}1p$

2.

« Au moins l'un des deux défauts » : $A \cup F$, et $P(A \cup F) = 0{,}28$. *« au moins un » : réunion*

$P(A \cup F) = P(A) + P(F) - P(A \cap F)$ *formule de la réunion*

$P(A \cup F) = 0{,}1 + p - 0{,}1p$ *on remplace*

$P(A \cup F) = 0{,}9p + 0{,}1$ *$p - 0{,}1p = 0{,}9p$*

Comme $P(A \cup F) = 0{,}28$: $0{,}9p + 0{,}1 = 0{,}28$. *c'est l'égalité demandée*

3.

$0{,}9p + 0{,}1 = 0{,}28$ *on recopie l'équation*

$0{,}9p = 0{,}18$ *on retire 0,1*

$p = \frac{0{,}18}{0{,}9}$ *on divise par 0,9*

$p = 0{,}2$

$P(F) = 0{,}2$.

Exercice 23 — Calculer avec l'indépendance

1.

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ *A et B sont indépendants*

$P(A \cap B) = 0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12$

2.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ *« au moins un des deux jours » : réunion*

$P(A \cup B) = 0{,}3 + 0{,}4 - 0{,}12$

$P(A \cup B) = 0{,}58$

3.

« Aucun des deux jours » est $\overline{A} \cap \overline{B}$; $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants. *contraires d'événements indépendants*

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}7 \times 0{,}6$ $1 - 0{,}3$ *et* $1 - 0{,}4$

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}42$

On retrouve $1 - 0{,}58 = 0{,}42$: « aucun » est le contraire de « au moins un ». *autre façon*

Exercice 24 — Indépendance et second degré

1.

$P(A) \times P(B) = x(1-x)$ *on multiplie les deux probabilités*

$P(A) \times P(B) = x - x^2$ *on développe*

2.

Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, soit $0{,}21 = x - x^2$. *définition de l'indépendance*

$x - x^2 = 0{,}21$ *on recopie l'égalité*

$-x^2 + x - 0{,}21 = 0$ *on retire* $0{,}21$

$x^2 - x + 0{,}21 = 0$ *on multiplie par* -1

3.

Équation du second degré : $a = 1$, $b = -1$ et $c = 0{,}21$. *ch. 3*

$\Delta = b^2 - 4ac$ *discriminant*

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 0{,}21$

$\Delta = 1 - 0{,}84 = 0{,}16$ $\Delta > 0$ *: deux solutions ;* $\sqrt{0{,}16} = 0{,}4$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 - 0{,}4}{2}$$

$x_1 = 0{,}3$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 + 0{,}4}{2}$$

$x_2 = 0{,}7$

Les deux solutions sont dans $[0\,;1]$: $P(A) = 0{,}3$ et $P(B) = 0{,}7$, ou $P(A) = 0{,}7$ et $P(B) = 0{,}3$. $P(B) = 1 - x$

→ *On vérifie :* $0{,}3 \times 0{,}7 = 0{,}21$.

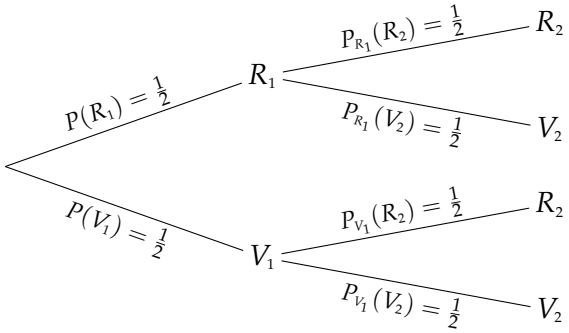
VII — Trois façons de tirer deux objets

Exercice 25 — Avec remise, sans remise, simultané

On note R_1 : « la première boule est rouge », R_2 : « la seconde boule est rouge » ; V_1 et V_2 de même. $\overline{R_1} = V_1$

a)

Avec remise, l'urne ne change pas : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ pour chaque couleur, aux deux niveaux.



$P(M) = P(R_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2)$ *deux chemins : deux rouges ou deux vertes*

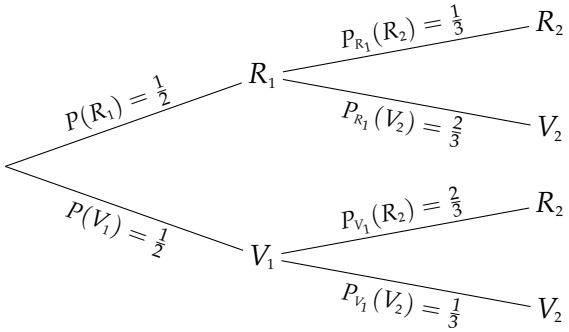
$P(M) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ *règle du chemin*

$P(M) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$P(M) = \frac{1}{2}$

b)

Sans remise, il reste 3 boules : après une rouge, 1 rouge et 2 vertes ; après une verte, 2 rouges et 1 verte.



$P(M) = P(R_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2)$ *deux chemins*

$P(M) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ *règle du chemin*

$P(M) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$

$P(M) = \frac{1}{3}$

c)

On numérote les boules r_1, r_2 (rouges), v_1, v_2 (vertes) et on liste les paires : *sans ordre : $\{r_1; r_2\} = \{r_2; r_1\}$*

$$\{r_1; r_2\} \quad \{v_1; v_2\} \quad \{r_1; v_1\} \quad \{r_1; v_2\} \quad \{r_2; v_1\} \quad \{r_2; v_2\}$$

$P(M) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ *2 paires de même couleur sur 6*

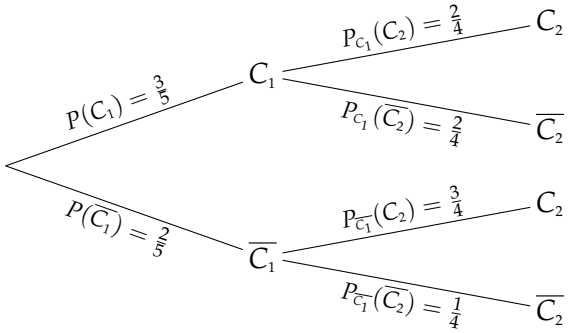
Même résultat que sans remise. *simultané et sans remise se valent*

Exercice 26 — Deux bonbons

1.

Premier bonbon : 3 au citron sur 5.

Léo mange le premier : il en reste 4. Après un citron : 2 citrons et 2 fraises ; après une fraise : 3 citrons et 1 fraise.



2.

« Deux bonbons à la fraise » : $\overline{C_1} \cap \overline{C_2}$. *le chemin du bas*

$P(\overline{C_1} \cap \overline{C_2}) = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{1}{4}$ *règle du chemin*

$P(\overline{C_1} \cap \overline{C_2}) = \dfrac{2}{20} = \dfrac{1}{10}$

3.

« Au moins un citron » est le contraire de « deux fraises ». *un seul chemin à retirer*

$P(\text{au moins un citron}) = 1 - \dfrac{1}{10} = \dfrac{9}{10}$ *probabilité du contraire*

4.

« Un bonbon de chaque parfum » : citron puis fraise, ou fraise puis citron. *deux chemins*

$P(\text{un de chaque}) = P(C_1 \cap \overline{C_2}) + P(\overline{C_1} \cap C_2)$ *deux chemins*

$P(\text{un de chaque}) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{4} + \dfrac{2}{5} \times \dfrac{3}{4}$ *règle du chemin*

$P(\text{un de chaque}) = \dfrac{6}{20} + \dfrac{6}{20} = \dfrac{12}{20}$

$P(\text{un de chaque}) = \dfrac{3 \times \cancel{4}}{5 \times \cancel{4}} = \dfrac{3}{5}$

Exercice 27 — Un code de deux chiffres

1.

Avec répétition : 4 choix pour le premier chiffre, 4 pour le second, soit $4 \times 4 = 16$ codes, tous de même probabilité. Codes à deux chiffres pairs : 22, 24, 42, 44. *comme un tirage avec remise*

$P(E) = \dfrac{4}{16} = \dfrac{1}{4}$

2.

Chiffres différents : 4 choix, puis 3, soit $4 \times 3 = 12$ codes. Codes à deux chiffres pairs : 24 et 42. *comme un tirage sans remise*

$P(E) = \dfrac{2}{12} = \dfrac{1}{6}$

3.

Les paires : $\{1;2\}$, $\{1;3\}$, $\{1;4\}$, $\{2;3\}$, $\{2;4\}$, $\{3;4\}$; une seule est formée de deux chiffres pairs, $\{2;4\}$. *comme un tirage simultané*

$P(E) = \dfrac{1}{6}$ *1 paire sur 6*

4.

Chaque paire donne exactement deux codes ($\{2;4\}$ donne 24 et 42). Il y a donc deux fois plus de codes que de paires, au total (12 contre 6) comme dans E (2 contre 1) : la proportion ne change pas.

$\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ *dans les deux cas*

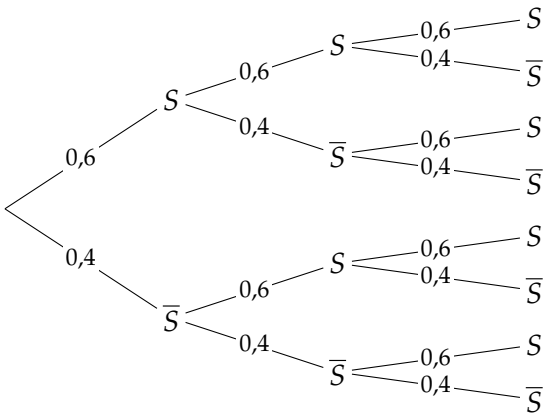
VIII — Épreuve de Bernoulli

Exercice 28 — Trois tirs au but

1.

Chaque tir est une épreuve de Bernoulli : succès S (tir marqué) de probabilité 0,6, échec de probabilité $1 - 0{,}6 = 0{,}4$.

Les tirs sont indépendants : les mêmes probabilités à chaque niveau.



2.

$P(SSS) = 0{,}6 \times 0{,}6 \times 0{,}6$ *règle du chemin*

$P(SSS) = 0{,}216$

3.

Trois chemins ont exactement deux succès : $SS\overline{S}$, $S\overline{S}S$ et $\overline{S}SS$. *l'échec est au 1er, 2e ou 3e tir*

$P(\text{2 succès}) = 3 \times (0{,}6 \times 0{,}6 \times 0{,}4)$ *trois chemins de même probabilité*

$P(\text{2 succès}) = 3 \times 0{,}144 = 0{,}432$

4.

« Au moins un tir marqué » est le contraire de « aucun » ($\overline{S}\,\overline{S}\,\overline{S}$). *un seul chemin à retirer*

$P(\text{au moins un}) = 1 - 0{,}4 \times 0{,}4 \times 0{,}4$ *probabilité du contraire*

$P(\text{au moins un}) = 1 - 0{,}064 = 0{,}936$

Exercice 29 — Répondre au hasard

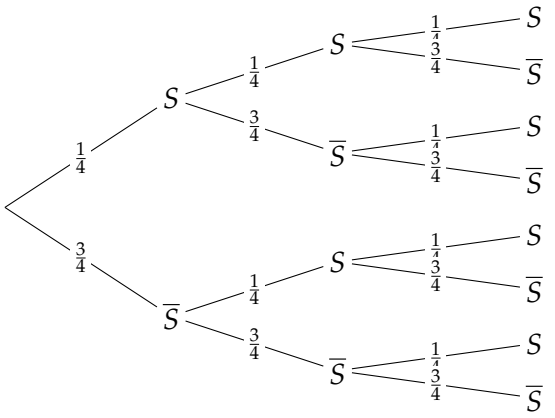
1.

Une réponse au hasard n'a que deux issues : juste (succès) ou fausse (échec). Une seule réponse juste sur quatre, choisie au hasard : $p = \frac{1}{4}$. *épreuve de Bernoulli : deux issues*

2.

S : « la réponse est juste » ; succès $\frac{1}{4}$, échec $\frac{3}{4}$.

Les trois réponses sont indépendantes : les mêmes probabilités à chaque niveau.



3.

$P(SSS) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$ *règle du chemin*

4.

$P(\overline{S}\,\overline{S}\,\overline{S}) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$ *le chemin du bas*

5.

« Au moins deux » : exactement deux réponses justes (trois chemins), ou trois (un chemin). *on additionne les chemins*

$P(2 \text{ justes}) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ *la fausse au 1er, 2e ou 3e rang*

$P(2 \text{ justes}) = \frac{9}{64}$

$P(\text{au moins } 2) = \frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{10}{64}$

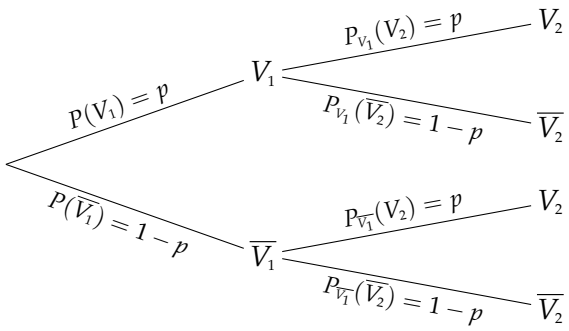
$P(\text{au moins } 2) = \frac{5 \times \cancel{2}}{32 \times \cancel{2}} = \frac{5}{32}$

Exercice 30 — Deux feux tricolores

1.

V_1 : « le premier feu est vert », V_2 : « le second feu est vert ».

Les feux sont indépendants : p et $1-p$ aux deux niveaux.



2.

$P(V_1 \cap V_2) = p \times p = p^2$ *règle du chemin*

3.

$p^2 = 0{,}36$ *on recopie l'égalité*

$p = \sqrt{0{,}36} = 0{,}6$ *p est une probabilité : $p \geq 0$, on écarte $-0{,}6$*

4.

« Un seul feu vert » : vert puis non vert, ou non vert puis vert. *deux chemins*

$P(\text{un seul vert}) = p(1-p) + (1-p)p$ *règle du chemin*

$P(\text{un seul vert}) = 2 \times 0{,}6 \times 0{,}4$ *avec $p = 0{,}6$*

$P(\text{un seul vert}) = 0{,}48$

IX — Variable aléatoire

Exercice 31 — Un jeu de dé

1.

5 ou 6 : gain 4 ; 4 : gain 1 ; 1, 2 ou 3 : perte de 3 €, soit un gain de -3. X prend les valeurs -3, 1 et 4. *une perte est un gain négatif*

2.

$P(X = 4) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$ *faces 5 et 6*

$P(X = -3) = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$ *faces 1, 2 et 3*

3.

$X \geq 1$: $X = 1$ ou $X = 4$, soit les faces 4, 5 et 6. *les valeurs de X supérieures ou égales à 1*

$P(X \geq 1) = P(X = 1) + P(X = 4)$

$P(X \geq 1) = \dfrac{1}{6} + \dfrac{2}{6} = \dfrac{3}{6}$

$P(X \geq 1) = \dfrac{1}{2}$

4.

$\{X \leq 1\}$: « le joueur gagne au plus 1 € », c'est-à-dire qu'il obtient 1, 2, 3 ou 4. *$X = -3$ ou $X = 1$*

$P(X \leq 1) = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$ *4 faces sur 6*

Exercice 32 — Un cube peint

1.

Trois faces peintes : les 8 coins du grand cube. *un par sommet*

Deux faces peintes : le cube du milieu de chaque arête, soit 12 cubes. *un cube a 12 arêtes*

Une seule face peinte : le cube du centre de chaque face, soit 6 cubes. *un cube a 6 faces*

Aucune face peinte : le cube du centre, caché, soit 1 cube. *on vérifie : $8 + 12 + 6 + 1 = 27$*

2.

X prend les valeurs 0, 1, 2 et 3.

3.

$P(X = 2) = \dfrac{12}{27} = \dfrac{4 \times \cancel{3}}{9 \times \cancel{3}}$ *12 cubes sur 27, tirés au hasard*

$P(X = 2) = \dfrac{4}{9}$

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ *« au moins une » : contraire de « aucune »*

$P(X \geq 1) = 1 - \dfrac{1}{27} = \dfrac{26}{27}$

4.

$\{X \geq 2\}$: « le petit cube a au moins deux faces peintes » (un coin ou un milieu d'arête). *$X = 2$ ou $X = 3$*

$$P(X \geq 2) = \frac{12+8}{27} = \frac{20}{27}$$

Exercice 33 — La somme de deux jetons

1.

Paire	$\{1;2\}$	$\{1;3\}$	$\{1;4\}$	$\{2;3\}$	$\{2;4\}$	$\{3;4\}$
X	3	4	5	5	6	7

→ *Tirage simultané : $\{1;2\}$ et $\{2;1\}$ sont la même paire.*

2.

X prend les valeurs 3, 4, 5, 6 et 7.

3.

$P(X=5) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ *$\{1;4\}$ et $\{2;3\}$*

$P(X \geq 6) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ *$\{2;4\}$ et $\{3;4\}$*

4.

$P(X \text{ pair}) = P(X=4) + P(X=6)$ *4 et 6 sont les valeurs paires*

$P(X \text{ pair}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$

X — Loi de probabilité

Exercice 34 — Un jeu avec mise

1.

On peut tirer 0, 1 ou 2 jetons gagnants. On reçoit alors 0, 5 ou 10 €, et on retire les 3 € payés : X prend les valeurs -3, 2 et 7. *gain algébrique : reçu moins mise*

2.

Avec remise : à chaque tirage, $P(G) = \frac{2}{10} = 0{,}2$ (jeton gagnant) et 0,8 sinon, aux deux niveaux. *G_1, G_2 : premier, second jeton gagnant*

$P(X=-3) = 0{,}8 \times 0{,}8 = 0{,}64$ *aucun gagnant : un chemin*

$P(X=2) = 0{,}2 \times 0{,}8 + 0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}32$ *un gagnant : deux chemins*

$P(X=7) = 0{,}2 \times 0{,}2 = 0{,}04$ *deux gagnants : un chemin*

x_i	-3	2	7
$P(X=x_i)$	0,64	0,32	0,04

→ *On vérifie que la somme vaut 1 : $0{,}64 + 0{,}32 + 0{,}04 = 1$.*

Exercice 35 — Compléter une loi

1.

La somme des probabilités d'une loi vaut 1.

$0{,}15 + a + 0{,}4 + 0{,}1 = 1$ *somme des probabilités*

$a + 0{,}65 = 1$

$a = 0{,}35$

$P(Y \geq 0) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 4)$ *les valeurs 0, 1 et 4*

$P(Y \geq 0) = 0{,}35 + 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}85$

$P(Y > 0) = P(Y = 1) + P(Y = 4)$ *0 n'est pas strictement positif*

$P(Y > 0) = 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}5$

2.

$0{,}4 + a + 2a = 1$ *somme des probabilités*

$3a = 0{,}6$ *on retire 0,4*

$a = 0{,}2$ *on divise par 3*

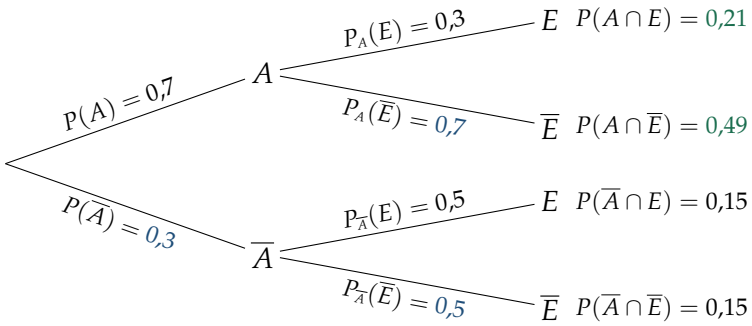
→ *On vérifie :* $0{,}4 + 0{,}2 + 0{,}4 = 1$.

Exercice 36 — Le prix d'une entrée

1.

$P(A) = 0{,}7$; $P_A(E) = 0{,}3$ (« parmi eux ») ; $P_{\overline{A}}(E) = 0{,}5$.

En couleur : les compléments à 1.



2.

Sans pass ($\overline{A}$) : 30 €, enfant ou adulte. Adulte avec pass ($A \cap \overline{E}$) : 10 €. Enfant avec pass ($A \cap E$) : 0 €. X prend les valeurs 0, 10 et 30. *une valeur par cas de l'énoncé*

3.

$P(X = 0) = P(A \cap E)$ *enfant avec pass*

$P(X = 0) = 0{,}7 \times 0{,}3 = 0{,}21$ *règle du chemin*

$P(X = 10) = P(A \cap \overline{E})$ *adulte avec pass*

$P(X = 10) = 0{,}7 \times 0{,}7 = 0{,}49$

$P(X = 30) = P(\overline{A}) = 0{,}3$ *les deux chemins de $\overline{A}$: 0,15 + 0,15*

x_i	0	10	30
$P(X = x_i)$	0,21	0,49	0,3

→ *On vérifie :* $0{,}21 + 0{,}49 + 0{,}3 = 1$.

Exercice 37 — Un dé truqué

1.

Les faces 1 à 6 ont pour probabilités q, $2q$, $3q$, $4q$, $5q$ et $6q$; leur somme vaut 1. *somme des probabilités d'une loi*

$q + 2q + 3q + 4q + 5q + 6q = 1$ *somme des probabilités*

$21q = 1$ $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

2.

$q = \dfrac{1}{21}$, et la face k a pour probabilité $\dfrac{k}{21}$. *on divise par 21*

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

3.

$P(\text{pair}) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6)$ *faces paires*

$P(\text{pair}) = \dfrac{2 + 4 + 6}{21} = \dfrac{12}{21}$

$P(\text{pair}) = \dfrac{4 \times \cancel{3}}{7 \times \cancel{3}} = \dfrac{4}{7}$

XI — Espérance, variance, écart-type

Exercice 38 — Le jeu est-il favorable ?

1.

$E(X) = 0{,}64 \times (-3) + 0{,}32 \times 2 + 0{,}04 \times 7$ *somme des $p_i\, x_i$*

$E(X) = -1{,}92 + 0{,}64 + 0{,}28$

$E(X) = -1$

2.

Sur un grand nombre de parties, le joueur perd en moyenne 1 € par partie : le jeu lui est défavorable. $E(X) < 0$

3.

Les gains deviennent $-m\,;\, 5 - m\,;\, 10 - m$, avec les mêmes probabilités. *on retire m au lieu de 3*

$E(X) = 0{,}64 \times (-m) + 0{,}32 \times (5 - m) + 0{,}04 \times (10 - m)$ *même formule*

$E(X) = -0{,}64m + 1{,}6 - 0{,}32m + 0{,}4 - 0{,}04m$ *on développe*

$E(X) = 2 - m$ *on réduit*

Le jeu est équitable quand $2 - m = 0$, soit pour une mise de 2 €. $E(X) = 0$

Exercice 39 — Variance et écart-type

Résolution

$V(X) = 0{,}64 \times (-3 + 1)^2 + 0{,}32 \times (2 + 1)^2 + 0{,}04 \times (7 + 1)^2$ *écarts à $E(X) = -1$, au carré*

$V(X) = 0{,}64 \times 4 + 0{,}32 \times 9 + 0{,}04 \times 64$

$V(X) = 2{,}56 + 2{,}88 + 2{,}56$

$V(X) = 8$

$\sigma(X) = \sqrt{8}$ *racine carrée de la variance*

$\sigma(X) \simeq 2{,}83$ *arrondi au centième*

→ *Erreur fréquente : écrire $(-3 - 1)^2$. L'écart est $x_i - E(X)$, ici $-3 - (-1) = -2$.*

Exercice 40 — Deux jeux à comparer

1.

$E(X_A) = 0{,}5 \times 2 + 0{,}5 \times (-2)$ *somme des $p_i\,x_i$*

$E(X_A) = 1 - 1 = 0$

$E(X_B) = 0{,}1 \times 18 + 0{,}9 \times (-2)$ *on perd avec la probabilité $1 - 0{,}1 = 0{,}9$*

$E(X_B) = 1{,}8 - 1{,}8 = 0$

Les deux jeux sont équitables : en moyenne, on ne gagne ni ne perd. *$E = 0$*

2.

$V(X_A) = 0{,}5 \times (2-0)^2 + 0{,}5 \times (-2-0)^2$ *écarts à $E(X_A) = 0$*

$V(X_A) = 2 + 2 = 4$

$\sigma(X_A) = \sqrt{4} = 2$

$V(X_B) = 0{,}1 \times (18-0)^2 + 0{,}9 \times (-2-0)^2$ *écarts à $E(X_B) = 0$*

$V(X_B) = 32{,}4 + 3{,}6 = 36$

$\sigma(X_B) = \sqrt{36} = 6$

3.

Même espérance, mais $\sigma(X_B) > \sigma(X_A)$: les gains du jeu B sont plus dispersés (on perd souvent, on gagne rarement beaucoup). Le jeu B est le plus risqué. *l'écart-type mesure le risque*

Exercice 41 — La tombola de la fête du lycée

1.

On retire les 2 € du billet à chaque lot : $100 - 2 = 98$; $20 - 2 = 18$; $5 - 2 = 3$; sans lot, -2. X prend les valeurs -2, 3, 18 et 98. *gain algébrique : lot moins prix*

2.

Billets gagnants : $1 + 4 + 10 = 15$; perdants : $200 - 15 = 185$. *chaque billet a la probabilité $\frac{1}{200}$*

x_i	-2	3	18	98
$P(X = x_i)$	0,925	0,05	0,02	0,005

$\to \frac{185}{200} = 0{,}925$; $\frac{10}{200} = 0{,}05$; $\frac{4}{200} = 0{,}02$; $\frac{1}{200} = 0{,}005$; *la somme vaut* 1.

3.

$E(X) = 0{,}925 \times (-2) + 0{,}05 \times 3 + 0{,}02 \times 18 + 0{,}005 \times 98$ *somme des $p_i\,x_i$*

$E(X) = -1{,}85 + 0{,}15 + 0{,}36 + 0{,}49$

$E(X) = -0{,}85$

En moyenne, un participant perd 0,85 € par billet : le jeu est défavorable, et l'association gagne en moyenne 0,85 € par billet vendu. *on interprète*

4.

On vend N billets. Les lots valent en tout $100 + 4 \times 20 + 10 \times 5 = 230$ € ; les participants paient $2N$ euros. *l'espérance de gain est ce que reçoit en moyenne un billet, moins son prix*

$$E(X) = \frac{230}{N} - 2 \qquad \text{lots partagés entre } N \text{ billets, moins le prix}$$

$$\frac{230}{N} - 2 = 0 \qquad \text{jeu équitable}$$

$$\frac{230}{N} = 2$$

$$N = \frac{230}{2} = 115$$

Avec 115 billets vendus, la recette (230 €) paie exactement les lots : le jeu est équitable. *on vérifie : $115 \times 2 = 230$*

→ *Non exigé : la même formule donne, pour $N = 200$, $\frac{230}{200} - 2 = -0{,}85$, le résultat de la question 3.*

Exercice 42 — Une valeur inconnue

1.

$E(X) = 0{,}3 \times (-2) + 0{,}5 \times a + 0{,}2 \times 3$ *somme des $p_i\, x_i$*

$E(X) = -0{,}6 + 0{,}5a + 0{,}6$

$E(X) = 0{,}5a$

2.

$0{,}5a = 2$ *$E(X) = 2$*

$a = \dfrac{2}{0{,}5} = 4$ *on divise par 0,5*

3.

$V(X) = 0{,}3 \times (-2-2)^2 + 0{,}5 \times (4-2)^2 + 0{,}2 \times (3-2)^2$ *écarts à $E(X) = 2$, au carré*

$V(X) = 0{,}3 \times 16 + 0{,}5 \times 4 + 0{,}2 \times 1$

$V(X) = 4{,}8 + 2 + 0{,}2$

$V(X) = 7$

$\sigma(X) = \sqrt{7} \simeq 2{,}65$ *arrondi au centième*

Exercices type bac

Exercice 43 — Automatismes (QCM)

1.

« Strictement supérieur à 4 » : 5 ou 6, soit $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Réponse b). *4 n'est pas compris*

2.

Parmi les 12 filles, 3 internes : $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. Réponse c). *on choisit une fille : l'univers, ce sont les 12 filles*

3.

$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B) = 0{,}7 \times 0{,}5 = 0{,}35$. Réponse b). *règle du chemin ; 0,06 est $P(A \cap B)$*

4.

$P(A \cap B) = 0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}2$, puis *indépendance, puis formule de la réunion*
$P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}7$. Réponse c).

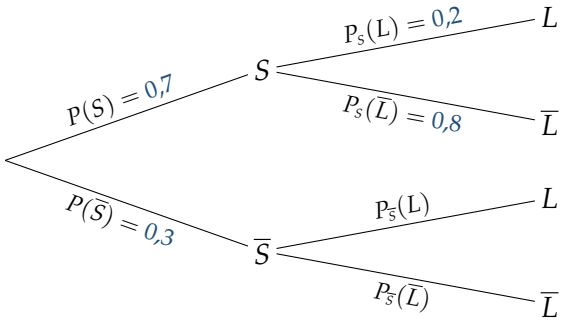
5.

$E(X) = 0{,}5 \times (-1) + 0{,}3 \times 2 + 0{,}2 \times 5 = -0{,}5 + 0{,}6 + 1 = 1{,}1$. *somme des $p_i\, x_i$*
Réponse a).

Exercice 44 — Location de kayaks

1.

$P(S) = 0{,}7$, donc $P(\overline{S}) = 0{,}3$;
$P_S(L) = 0{,}2$ (« parmi les locations en semaine »), donc $P_S(\overline{L}) = 0{,}8$.
Les branches issues de $\overline{S}$ restent vides : la question 4 les calcule.



2.

« 23 % de l'ensemble des locations » : $P(L) = 0{,}23$. *sur toutes les locations : pas une probabilité conditionnelle*

3.

$P(S \cap L) = P(S) \times P_S(L)$ *règle du chemin*
$P(S \cap L) = 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}14$
$P(\overline{S} \cap L) = P(L) - P(S \cap L)$ *probabilités totales : $P(L) = P(S \cap L) + P(\overline{S} \cap L)$*
$P(\overline{S} \cap L) = 0{,}23 - 0{,}14 = 0{,}09$

4.

$P_{\overline{S}}(L) = \dfrac{P(\overline{S} \cap L)}{P(\overline{S})}$ *formule des probabilités conditionnelles*
$P_{\overline{S}}(L) = \dfrac{0{,}09}{0{,}3} = 0{,}3$

30 % des locations du week-end durent plus d'une heure. *on interprète*

5.

$P_L(\overline{S}) = \dfrac{P(\overline{S} \cap L)}{P(L)}$ *probabilité inversée*
$P_L(\overline{S}) = \dfrac{0{,}09}{0{,}23} = \dfrac{9}{23}$ *on multiplie par 100 ; 23 est premier*

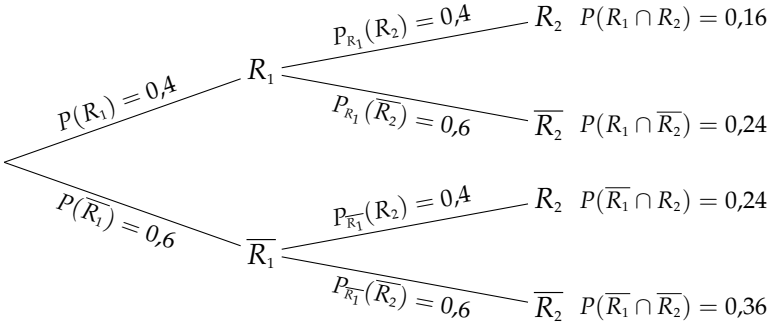
6.

$P_S(L) = 0{,}2$ et $P(L) = 0{,}23$: $P_S(L) \neq P(L)$, donc S et L ne sont pas indépendants. *autre façon : $P(S) \times P(L) = 0{,}161 \neq 0{,}14$*

Exercice 45 — Un jeu à la fête foraine

1.

Avec remise : à chaque tirage,
$P(R) = \dfrac{4}{10} = 0{,}4$ et 0,6 pour une verte, aux deux niveaux.



2.

0, 1 ou 2 boules rouges : on reçoit 0, 3 ou 6 €, moins les 2 € payés. *gain algébrique*
X prend les valeurs -2, 1 et 4.

3.

$X = 1$: exactement une boule rouge, rouge puis verte ou verte puis rouge. *deux chemins*

$P(X = 1) = P(R_1 \cap \overline{R_2}) + P(\overline{R_1} \cap R_2)$ *deux chemins*

$P(X = 1) = 0{,}4 \times 0{,}6 + 0{,}6 \times 0{,}4$ *règle du chemin*

$P(X = 1) = 0{,}24 + 0{,}24 = 0{,}48$

x_i	-2	1	4
$P(X = x_i)$	0,36	0,48	0,16

$\rightarrow$ *$P(X = -2) = 0{,}6 \times 0{,}6$ et $P(X = 4) = 0{,}4 \times 0{,}4$; la somme vaut* 1.

4.

$E(X) = 0{,}36 \times (-2) + 0{,}48 \times 1 + 0{,}16 \times 4$ *somme des $p_i\, x_i$*

$E(X) = -0{,}72 + 0{,}48 + 0{,}64$

$E(X) = 0{,}4$

Sur un grand nombre de parties, le joueur gagne en moyenne 0,40 € par partie : le jeu lui est favorable. $E(X) > 0$

5.

Avec une mise de m euros, les gains deviennent $-m$; $3 - m$; $6 - m$. *mêmes probabilités*

$E(X) = 0{,}36 \times (-m) + 0{,}48 \times (3 - m) + 0{,}16 \times (6 - m)$ *même formule*

$E(X) = -0{,}36m + 1{,}44 - 0{,}48m + 0{,}96 - 0{,}16m$ *on développe*

$E(X) = 2{,}4 - m$ *on réduit*

Le jeu est équitable pour une mise de 2,40 €. $2{,}4 - m = 0$